Mario Da Silva Ortega 2-ASIR

PROYECTO: FINAL MASTERTECH

Índice General

Índice General 2
Módulo 1 — Organización Empresarial 5
1.1 Estructura Organizativa 5
1.2 Grupos de Seguridad 5
1.3 Usuarios 6
1.4 Políticas de Grupo (GPO) 6
Módulo 2 — Infraestructura Web 8
2.1 Descripción General 8
Componentes principales 8
2.2 Diseño de Red y Direccionamiento IP 9
Puertos y protocolos 9
2.3 Componentes y Servicios 9
Router (192.168.10.1 / 192.168.20.1) 9
Infra — DHCP / DNS / FTP (192.168.10.10) 9
Servidores Web — Web1 / Web2 9
NFS (192.168.40.12) 9
2.4 Aprovisionamiento con Vagrant 10
Módulo 3 — Seguridad (iptables) 12
3.1 ¿Qué es iptables? 12
3.2 Reglas Configuradas 12
Política por defecto 12
Loopbackiptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 12
SSH — solo desde el router y red interna 12
MariaDB — solo desde web1 (192.168.40.10) 12
FTP — solo desde la red interna 12
Registro de paquetes bloqueados 12
Persistencia de reglas 12
3.3 Tabla de Reglas por Servicio 13
3.4 Usos Avanzados 13
Prevención de DoS con connlimit 13
NAT y redirección de puertos 13
Medidas adicionales 13
Módulo 4 — Base de Datos (MariaDB) 15
4.1 Definición y Requisitos 15
Propósito del sistema 15
Reglas de negocio 15
4.2 Diseño de la Estructura 15
Diseño conceptual — entidades principales 15
Diseño lógico — normalización hasta 3FN 15
4.3 Implementación SQL 16
SGBD seleccionado: MariaDB 10.x 16
DDL — Creación de tablas principales 16
4.4 Esquema Completo de Tablas 16

Usuario de acceso desde las webs 17
Usuario administrador por defecto 17
Módulo 5 — FOG y Zabbix 19
5.1 Propuesta de Implementación 19
Diagnóstico — Problemas identificados 19
Comparativa Antes / Después 19
5.2 FOG Project — Gestión de Imágenes 19
Operaciones principales 20
Configuración PXE en DHCP (infra 192.168.10.10) 20
Servicios FOG en segundo plano 20
5.3 Zabbix — Monitorización en Tiempo Real 20
Hosts monitorizados 20
Severidades de alertas 21
Instalación del agente Zabbix en Debian 21
Añadir hosts automáticamente (API REST) 21
5.4 Plan de Implantación 22
Conclusiones Generales 23

MÓDULO 1

Organización Empresarial

Active Directory · Grupos · Usuarios · GPO

Módulo 1 — Organización Empresarial

Este módulo describe la estructura organizativa de MasterTech implementada en Active Directory, incluyendo la jerarquía de unidades organizativas, los grupos de seguridad, los usuarios creados y las políticas de grupo aplicadas para gestionar el entorno Windows del dominio **MasterTech.lan**.

1.1 Estructura Organizativa

La organización se estructura en dos grandes bloques: la **Sede Central**, que agrupa las áreas de dirección y gestión corporativa, y las **Franquicias Locales**, distribuidas en las principales ciudades de España.

```
MasterTech.lan
├── OU=SedeCentral
│   ├── OU=DireccionGeneral
│   │   ├── G=Estrategia Corporativa
│   │   └── G=Supervisión de Franquicias
│   ├── OU=ExpansionYSoporte
│   │   ├── OU=DepartamentoFranquicias
│   │   │   ├── G=Selección de Franquiciados
│   │   │   ├── G=Formación Inicial y Continua
│   │   │   └── G=Manuales Operativos
│   │   └── OU=DepartamentoTecnico
│   │       ├── G=Desarrollo de Soluciones
│   │       ├── G=Soporte de Segundo Nivel
│   │       └── G=Actualizaciones y Mejora Continua
│   ├── OU=ImagenYComunicacion
│   │   └── OU=Marketing&Comunicacion
│   │       ├── G=Branding y Posicionamiento
│   │       ├── G=Campañas Publicitarias
│   │       └── G=Redes Sociales
│   └── OU=GestionFinanciera
│       └── OU=AdministracionYFinanzas
│           ├── G=Facturación y Contabilidad
│           ├── G=Control de Royalties
│           └── G=Gestión de Contratos
└── OU=FranquiciasLocales
    ├── OU=Madrid  (Gerencia · Soporte · Comercial · Consultoría)
    ├── OU=Barcelona
    ├── OU=Sevilla
    ├── OU=Valencia
    └── OU=Bilbao
```

1.2 Grupos de Seguridad

Grupo	Descripción	OU asociada
G_Madrid_Usuarios	Acceso general Madrid	Madrid\Usuarios
G_Madrid_Administración	Acceso administrativo	Madrid\Administración
G_Madrid_Sistemas	Gestión de sistemas	Madrid\Departamentos\Sistemas
G_Madrid_Soporte	Soporte técnico	Madrid\Departamentos\Soporte
G_Madrid_Comercial	Acceso comercial	Servicios\Web
G_Servicios_FTP	Gestión de FTP	Servicios\FTP
G_Servicios_BD	Gestión de bases de datos	Servicios\BaseDeDatos

Grupo	Descripción	OU asociada
G_Servicios_DNS	Gestión de DNS	Servicios\DNS
G_Servicios_Impresoras	Gestión de impresoras	Servicios\Impresoras
G_Seguridad_Logs	Acceso a logs	Seguridad\Logs
G_Seguridad_Backups	Gestión de backups	Seguridad\Backups

1.3 Usuarios

Usuario	Nombre completo	Grupo(s)	OU destino
jlopez	Juan López	G_Madrid_Sistemas	Madrid\Departamentos\Sistemas
mgarcia	Marta García	G_Madrid_Soporte	Madrid\Departamentos\Soporte
rfernandez	Raúl Fernández	G_Madrid_Comercial	Madrid\Departamentos\Comercial
lrodriguez	Laura Rodríguez	G_Madrid_Administración	Madrid\Administración
asanchez	Antonio Sánchez	G_Servicios_Web, G_Servicios_DNS	Servicios\Web
pnavarro	Pilar Navarro	G_Seguridad_Backups	Seguridad\Backups

1.4 Políticas de Grupo (GPO)

GPO	Objetivo	Aplicada a OU
GPO_Usuarios_Madrid	Configuración de escritorio y red	Madrid\Usuarios
GPO_Equipos_Madrid	Configuración de hardware/software	Madrid\Equipos
GPO_Sistemas	Permisos de administración y scripts	Madrid\Departamentos\Sistemas
GPO_Soporte	Herramientas de soporte y acceso remoto	Madrid\Departamentos\Soporte
GPO_Comercial	Restricciones de navegación y correo	Madrid\Departamentos\Comercial
GPO_Servicios	Configuración de servicios	Servicios
GPO_Seguridad	Auditoría, logs, backups	Seguridad

MÓDULO 2

Infraestructura Web

Vagrant · VirtualBox · Apache · HAProxy · NFS

Módulo 2 — Infraestructura Web

Este módulo documenta la arquitectura técnica completa de la infraestructura de red virtualizada de MasterTech.AI, desplegada con Vagrant y VirtualBox. Describe cada componente, su función, su dirección IP y cómo se relacionan entre sí.

2.1 Descripción General

La infraestructura está dividida en tres segmentos de red que garantizan el aislamiento de servicios:

- **Red Empresa (red1) — 192.168.10.0/24:** Servicios de gestión (DHCP, DNS, FTP) y administración.
- **Red DMZ (red2) — 192.168.20.0/24:** servicios expuestos al exterior, balanceador y servidores web.
- **Red Servicio (red3) — 192.168.40.0/24:** Comunicación interna entre webs, NFS y base de datos.

Componentes principales

VM	Hostname	IPs	RAM	Función
router	router.Mastertech.local	192.168.10.1 / 192.168.20.1	512 MB	Gateway, NAT, reenvío entre redes
infra	infra.Mastertech.local	192.168.10.10	1 GB	DHCP (isc-dhcp), DNS (bind9), FTP (vsftpd)
nfs	nfs.Mastertech.local	192.168.40.12	512 MB	Almacenamiento NFS /var/www/html
db	db.Mastertech.local	192.168.40.13	1 GB	MariaDB — base de datos principal
lb	lb.Mastertech.local	192.168.20.16	512 MB	HAProxy round-robin (puerto 8082 host)
web1	web1.Mastertech.local	192.168.20.12 / 192.168.40.10	512 MB	Apache2 + PHP — servidor principal
web2	web2.Mastertech.local	192.168.20.15 / 192.168.40.11	512 MB	Apache2 + PHP (puerto 8081 host)
servicios	servicios	192.168.10.20 / 20.20 / 40.20	2 GB	Zabbix Server + FOG Server

2.2 Diseño de Red y Direccionamiento IP

Puertos y protocolos

Origen	Destino	Puerto	Protocolo	Servicio
Internet / Host	lb (20.16)	8082→80	HTTP	Web pública
lb (20.16)	web1 (20.12)	80	HTTP	Balanceo
lb (20.16)	web2 (20.15)	80	HTTP	Balanceo
web1 (40.10)	db (40.13)	3306	MySQL/TCP	Base de datos
web* (40.10/11)	nfs (40.12)	2049	NFS/TCP	Archivos compartidos
red1 (10.0/24)	infra (10.10)	21/20	FTP	FTP interno
red1 (10.0/24)	infra (10.10)	53	DNS/UDP	Resolución DNS
red1 (10.0/24)	infra (10.10)	67/68	DHCP/UDP	Asignación IP
router (10.1)	cualquier VM	22	SSH/TCP	Administración

2.3 Componentes y Servicios

Router (192.168.10.1 / 192.168.20.1)

Puerta de enlace de toda la red. Aplica NAT/masquerade para dar salida a Internet y es el único origen autorizado para conexiones SSH hacia los servidores.

Infra — DHCP / DNS / FTP (192.168.10.10)

- **DHCP:** asigna IPs dinámicas en el rango 192.168.10.100 -- 200.
- **DNS (bind9):** resuelve nombres bajo mastertech.local para las tres redes.
- **FTP (vsftpd):** accesible solo desde la red interna 192.168.10.0/24.

Servidores Web — Web1 / Web2

Ambos ejecutan Apache2 sobre Debian. Montan el contenido desde NFS (/mnt/nfs html) y conectan a MariaDB a través de la red servicio (192.168.40.x). El balanceador HAProxy distribuye el tráfico entre ellos en modo round-robin.

NFS (192.168.40.12)

Exporta /var/www/html a 192.168.40.0/24. Garantiza que web1 y web2 sirvan siempre el mismo contenido sin sincronización manual.

2.4 Aprovisionamiento con Vagrant

Todo el entorno se despliega con un único comando. Cada VM tiene su propio script en el directorio scripts/:

VM	Script	Puertos redirigidos
router	router.sh (manual)	—
infra	DHCPDNSFTP.sh	—
nfs	NFS.sh	Carpeta html → /var/www/html
db	DB.sh	—
lb	LB.sh	80 → 8082
web1	WEB.sh	—
web2	WEB.sh	80 → 8081
servicios	SERVICIOS.sh	80 → 8083

```
# Levantar toda la infraestructura
vagrant up

# Acceder a una VM
vagrant ssh <nombre>

# Apagar todo
vagrant halt

# Acceso web desde el host
http://localhost:8082   ← balanceador
http://localhost:8081   ← web2 directo
http://localhost:8083   ← Zabbix / FOG
```

MÓDULO 3

Seguridad

iptables · Cortafuegos · Auditoría

Módulo 3 — Seguridad (iptables)

Este módulo describe la política de seguridad de red aplicada en la infraestructura mediante iptables. El principio fundamental es el mínimo **privilegio**: todo el tráfico está bloqueado por defecto y solo se permite lo estrictamente necesario para cada servicio.

3.1 ¿Qué es iptables?

iptables es la herramienta estándar de Linux para el filtrado de paquetes de red. Trabaja con tres cadenas principales:

- **INPUT:** controla el tráfico que entra al servidor.
- **OUTPUT:** controla el tráfico que sale del servidor.
- **FORWARD:** controla el tráfico que atraviesa el servidor hacia otra red.

3.2 Reglas Configuradas

Política por defecto

Todo tráfico entrante y de reenvío queda bloqueado. El tráfico saliente se permite porque no supone riesgo directo.

```
# Política por defecto
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

Loopback PT

SSH — solo desde el router y red interna

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.10.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
```

MariaDB — solo desde web1 (192.168.40.10)

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -s 192.168.40.10 -j ACCEPT
```

FTP — solo desde la red interna

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -s 192.168.10.0/24 -j ACCEPT
```

Registro de paquetes bloqueados

```
iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "IPTABLES DROP: "
```

Persistencia de reglas

```
iptables-save > /etc/iptables.rules
```

3.3 Tabla de Reglas por Servicio

Puerto	Protocolo	Origen permitido	Destino	Descripción
lo	—	localhost	Todas	Tráfico loopback del sistema
22	TCP	192.168.10.1 / 192.168.0.0/16	Todas	SSH solo desde router y red interna
3306	TCP	192.168.40.10	db	MariaDB solo desde web1
21	TCP	192.168.10.0/24	infra	FTP solo desde red interna
80	TCP	192.168.20.16	web1, web2	HTTP solo desde el balanceador
2049	TCP	192.168.40.10/11	nfs	NFS solo desde servidores web
53	UDP	192.168.10.0/24	infra	DNS solo desde red interna
67-68	UDP	192.168.10.0/24	infra	DHCP solo desde red interna
ALL	—	ANY (bloqueado)	Todas	LOG prefijo 'IPTABLES DROP:'

3.4 Usos Avanzados

Prevención de DoS con connlimit

Limita el número de conexiones simultáneas por IP para proteger SSH contra ataques de fuerza bruta:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 \
 -m connlimit --connlimit-above 10 -j REJECT
```

NAT y redirección de puertos

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Medidas adicionales

- Acceso root deshabilitado en SSH; se usa sudo con auditoría.
- Revisión periódica de /var/log/auth.log y logs de acceso web.
- Migración futura a **nftables** (backend por defecto en Debian Bookworm).

MÓDULO 4

Base de Datos

MariaDB · Diseño · SQL · Normalización

Módulo 4 — Base de Datos (MariaDB)

Este módulo recoge el proceso completo de diseño e implementación de la base de datos de MasterTech, desde el análisis de requisitos hasta la implementación en MariaDB, siguiendo la metodología de diseño en tres fases: conceptual, lógico y físico.

4.1 Definición y Requisitos

Propósito del sistema

El sistema de base de datos sustenta la aplicación web de gestión de servicios de MasterTech.AI, gestionando clientes, incidencias, técnicos, productos y accesos de usuario. Debe soportar múltiples roles (administrador, técnico, cliente) y mantener un registro de auditoría de acciones.

Reglas de negocio

- Solo web1 (192.168.40.10) y web2 (192.168.40.11) pueden conectarse al puerto 3306.
- Cada incidencia debe tener un cliente asignado; el técnico es opcional hasta que se gestione.
- Los datos personales del usuario (nombre, email, contraseña) son obligatorios y no nulos.
- El rol de usuario determina las secciones accesibles: administrador, técnico y cliente.

4.2 Diseño de la Estructura

Diseño conceptual — entidades principales

- **usuarios** — Cuentas de acceso con rol diferenciado.
- **incidencias** — Tickets de soporte con prioridad, estado y categoría.
- **comentarios** — Anotaciones técnicas sobre cada incidencia.
- **cliente** — Datos de los clientes de la empresa.
- **productos** — Catálogo de servicios y productos con precio y stock.
- **tecnico / equipo / reparacion** — Gestión del proceso técnico completo.

Diseño lógico — normalización hasta 3FN

El esquema fue normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para eliminar redundancias y garantizar la integridad referencial. Se definen claves primarias (PK) y foráneas (FK) en todas las relaciones.

4.3 Implementación SQL

SGBD seleccionado: MariaDB 10.x

Se seleccionó MariaDB por su compatibilidad con MySQL, licencia GPL y alto rendimiento en entornos Debian. La base de datos se llama **mastertech** y usa charset utf8mb4.

DDL — Creación de tablas principales

```
CREATE DATABASE mastertech CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE mastertech;

CREATE TABLE usuarios (
id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre     VARCHAR(100) NOT NULL,
email      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
password   VARCHAR(255) NOT NULL,
ol        ENUM('admin','tecnico','cliente') DEFAULT 'cliente',
empresa    VARCHAR(100),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE incidencias (
id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
titulo      VARCHAR(200) NOT NULL,
descripcion TEXT,
prioridad   ENUM('baja','media','alta','critica') DEFAULT 'media',
estado      ENUM('abierta','en_proceso','resuelta','cerrada') DEFAULT 'abierta',
cliente_id  INT, tecnico_id INT,
created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (tecnico_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL
);
```

4.4 Esquema Completo de Tablas

Tabla	Columnas clave	Relaciones	Uso
usuarios	id · nombre · email · rol	—	Autenticación y control de acceso
incidencias	id · título · prioridad · estado · cliente_id · tecnico id	FK→usuarios(x2)	Gestión de tickets
comentarios	id · incidencia id · usuario_id · comentario	FK→incidencias, FK→usuarios	Seguimiento de incidencias
cliente	id_cliente · nombre · email · empresa	—	Datos de clientes externos
productos	id · nombre · precio · stock · categoría	—	Catálogo de servicios
tecnico	id tecnico · nombre · especialidad	—	Personal técnico
equipo	id_equipo · tipo · marca · modelo · serie	—	Inventario de equipos
incidencia	id incidencia · fecha · estado · id_cliente · id_equipo	FK→cliente, FK→equipo	Incidencias empresa
reparación	id · fecha_inicio/fin · id_ incidencia · id_ técnico	FK→incidencia, FK→técnico	Gestión reparaciones
app_logs	id · ip origen · usuario · accion · detalles	—	Auditoría de acciones web

Usuario de acceso desde las webs

```
CREATE USER 'webuser'@'192.168.40.10' IDENTIFIED BY 'WebPass@2024';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mastertech.* TO 'webuser'@'192.168.40.10';
-- mismo para web2 (192.168.40.11)
```

Usuario administrador por defecto

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password, rol)
VALUES ('Admin','admin@mastertech.local',SHA2('admin1234',256),'admin');
```

MÓDULO 5

FOG y Zabbix

Monitorización · Despliegue por red · PXE

Módulo 5 — FOG y Zabbix

Este módulo presenta la propuesta de implementación y el manual de administración de las dos herramientas de gestión centralizada de la infraestructura: **FOG Project** para el despliegue de imágenes de sistemas operativos vía red, y **Zabbix** para la monitorización en tiempo real de todos los nodos.

5.1 Propuesta de Implementación

Diagnóstico — Problemas identificados

#	Problema	Impacto en el negocio
1	Ausencia de monitorización centralizada	No se detectan caídas hasta que el usuario las reporta.
2	Despliegue manual de sistemas operativos	Instalar o reinstalar un equipo requiere 2-4 horas.
3	Sin alertas automáticas	Los administradores no son notificados ante fallos críticos.
4	Imposibilidad de recuperación rápida	Restaurar un equipo puede llevar días sin imagen de respaldo.
5	Falta de visibilidad del rendimiento	No existe registro histórico de CPU, memoria o red.

Comparativa Antes / Después

Aspecto	Situación actual	Con la solución propuesta
Reinstalación de un equipo	2-4 horas de trabajo manual	10-15 minutos de despliegue automático
Detección de caídas	Cuando el usuario lo reporta	Alerta automática en menos de 5 min
Visibilidad del rendimiento	Ninguna	Dashboard en tiempo real con histórico
Despliegue múltiple	Un día completo o más	Minutos con despliegue multicast
Control del inventario IT	Manual o inexistente	Automático y centralizado en FOG

5.2 FOG Project — Gestión de Imágenes

Acceso	Valor
URL desde host	http://localhost:8083/fog/management
URL red interna	http://192.168.10.20/fog/management
Usuario / Contraseña	fog / password
Servidor	VM servicios (192.168.10.20)

Operaciones principales

- **Registrar equipo:** Hosts → Add New Host → rellenar MAC, nombre, imagen asignada.
- **Capturar imagen:** seleccionar host → Basic Tasks → Capture → Schedule → arrancar por PXE.
- **Desplegar imagen:** seleccionar host → Basic Tasks → Deploy → Schedule → arrancar por PXE.
- **Despliegue multicast:** asignar grupo y lanzar tarea sobre el grupo completo.

Configuración PXE en DHCP (infra 192.168.10.10)

```
# Añadir en /etc/dhcp/dhcpd.conf
next-server 192.168.10.20;
filename "undionly.kkpxe";   # BIOS
# filename "snponly.efi";    # UEFI
```

Servicios FOG en segundo plano

```
sudo systemctl status \
FOGMulticastManager FOGImageReplicator \
FOGScheduler FOGPingHosts
```

5.3 Zabbix — Monitorización en Tiempo Real

Acceso	Valor
URL desde host	http://localhost:8083/zabbix
URL red interna	http://192.168.10.20/zabbix
Usuario / Contraseña	Admin / zabbix
Versión	Zabbix 6.4.21

Hosts monitorizados

Hostname	IP	Red	Función
router	192.168.10.1	red1	Enrutamiento entre redes
infra	192.168.10.10	red1	DHCP, DNS, FTP
servicios	192.168.10.20	red1	FOG + Zabbix
lb	192.168.20.16	red2	HAProxy balanceador
web1	192.168.20.12	red2	Servidor web Apache
web2	192.168.20.15	red2	Servidor web Apache
nfs	192.168.40.12	red3	Servidor NFS
db	192.168.40.13	red3	Base de datos MariaDB

Severidades de alertas

Severidad	Color	Cuándo se usa
Information	**Azul**	Eventos informativos sin impacto
Warning	**Amarillo**	Situaciones que requieren atención
Average	**Naranja**	Problemas que afectan parcialmente al servicio
High	**Rojo**	Problemas graves que afectan al servicio
Disaster	**Rojo oscuro**	Caída total del servicio

Instalación del agente Zabbix en Debian

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/\
zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y zabbix-agent

# Configurar el agente
sudo bash -c 'cat > /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf << EOF
Server=192.168.10.20
ServerActive=192.168.10.20
Hostname=nombre-del-host
LogType=file
LogFile=/tmp/zabbix_agentd.log
EOF'

sudo systemctl enable zabbix-agent
sudo systemctl restart zabbix-agent
```

Añadir hosts automáticamente (API REST)

```
# Script incluido en la VM servicios:
sudo bash /usr/local/bin/zabbix_add_hosts.sh
```

5.4 Plan de Implantación

Fase	Nombre	Duración	Tareas principales
1	Análisis y planificación	1 semana	Revisión infraestructura, definición de requisitos, diseño topología.
2	Preparación del entorno	1 semana	Instalación VirtualBox/Vagrant, configuración redes virtuales, aprovisionamiento VMs.
3	Servicios de red	1 semana	DHCP, DNS, NFS, router. Validación de conectividad entre redes.
4	Instalación FOG	1 semana	Despliegue FOG, configuración PXE, prueba de captura y despliegue.
5	Instalación Zabbix	1 semana	Despliegue Zabbix, instalación agentes en todos los hosts, alertas.
6	Despliegue aplicación web	1 semana	HAProxy, Apache, MariaDB, NFS. Prueba end-to-end.
7	Pruebas y documentación	1 semana	Alta disponibilidad, simulación de fallos, verificación de alertas.

Conclusiones Generales

El **Proyecto Final Mastertech** representa la integración de todos los módulos del ciclo formativo de 2.º ASIR en una infraestructura empresarial real y funcional. A lo largo de los cinco módulos se han aplicado de forma práctica los conocimientos adquiridos en administración de sistemas, redes, seguridad y bases de datos.

Módulo 1 — Organización Empresarial: se diseñó e implementó la estructura de Active Directory de MasterTech.lan, con una jerarquía de OUs que refleja la organización real de la empresa, grupos de seguridad bien definidos, usuarios con roles diferenciados y GPOs que automatizan la configuración del entorno Windows.

Módulo 2 — Infraestructura Web: se desplegó una infraestructura de red de tres segmentos (empresa, DMZ, servicio) con Vagrant y VirtualBox. El balanceador HAProxy garantiza alta disponibilidad, el almacenamiento NFS centraliza el contenido web y MariaDB gestiona los datos de la aplicación.

Módulo 3 — Seguridad: la política de iptables basada en mínimo privilegio protege todos los nodos. Cada servicio solo es accesible desde los orígenes estrictamente necesarios, y el registro de paquetes bloqueados permite auditar la actividad de la red en tiempo real.

Módulo 4 — Base de Datos: el diseño siguió la metodología completa: análisis de requisitos, modelado E-R, normalización hasta 3FN y creación del esquema SQL con integridad referencial. La base de datos soporta el ciclo completo de gestión de incidencias, clientes, técnicos y productos.

Módulo 5 — FOG y Zabbix: la incorporación de estas dos herramientas de código abierto transforma la gestión de la infraestructura. FOG elimina el despliegue manual de sistemas operativos y Zabbix proporciona visibilidad total sobre el estado de todos los nodos, con alertas automáticas que reducen el tiempo de detección de fallos de horas a minutos.

En conjunto, el proyecto demuestra la capacidad de diseñar, desplegar y documentar una infraestructura IT completa, segura y monitorizada, aplicando herramientas profesionales del sector y siguiendo buenas prácticas de administración de sistemas.

Mario Da Silva Ortega · 2-ASIR · IES Albarregas · 2025-2026